

Cahier de Charge

Projet: Prédiction de la Population du Canada

Équipe: Wassim, Kosseila et Walid

Date: 2 février 2026

1. Contexte et Problème

Le Canada grandit vite. En 1980, on était 24 millions, aujourd'hui on dépasse 41 millions. Ça met beaucoup de pression sur les hôpitaux et les centres de santé. Le gouvernement doit planifier des années à l'avance pour construire assez d'hôpitaux, mais il n'a pas d'outil pour prédire combien de personnes il y aura dans le futur.

Le problème: Comment savoir combien de Canadiens il y aura dans 5, 10 ou 20 ans? Et combien d'hôpitaux faudra-t-il construire pour ces gens?

2. Objectifs du Projet

- Créer un modèle qui prédit bien avec R^2 supérieur ou égal à 0.90
- Prédire la population à 5, 10, 20 ans avec une erreur de moins de 5%
- Calculer combien d'hôpitaux on aura besoin avec un ratio de 1 hôpital pour 66 000 habitants
- Faire une interface web simple qui répond en moins de 2 secondes
- Créer une API pour les développeurs

Succès: Si le modèle atteint R^2 supérieur ou égal à 0.90 et que l'interface marche bien.

3. Parties Prenantes

Ministère de la Santé: Décideur, veut un outil pour estimer et planifier les budgets d'infrastructures de santé

Utilisateurs : Ils veulent des prédictions fiables et faciles à lire

Statistique Canada: Fournit les données

Membres de l'équipe: Développeurs, veulent livrer un bon projet

Professeur: Vous évaluez, vous attendez à ce que le projet respecte les consignes

4. Périmètre

Ce qu'on fait (IN):

- Prédire la population totale du Canada
- Horizons de 5, 10, 20 ans
- Estimer le nombre d'hôpitaux nécessaires

- Interface web et API

Ce qu'on ne fait pas (OUT):

- Prédiction par province
- Prédiction par âge
- Besoins en médecins ou infirmières
- Système de login

5. Type de Solution IA

Type: Prédictive

Parce qu'on veut prédire un chiffre qui est la population future canadienne à partir de données historiques.

C'est un problème de régression, pas de génération de texte.

Modèles qu'on va tester:

- Régression linéaire simple
- Random Forest plus robuste
- Gradient Boosting performant

6. Données

Source: Statistique Canada données publiques

Période: 1980 à 2023 (44 ans)

Format: CSV

Variables principales:

- annee: L'année
- population: Nombre d'habitants
- naissances: Bébés nés cette année
- deces: Personnes décédées
- immigration: Nouveaux arrivants
- TN et TM: Taux natalité et mortalité

Qualité: Bonnes données officielles. Quelques valeurs manquantes moins de 2%, on les remplit par interpolation.

Données sensibles: Non. Ce sont des statistiques publiques, pas de données personnelles.

7. Exigences Fonctionnelles

1. Le système doit prédire la population pour une année donnée 2024 à 2100
2. Le système doit afficher les prédictions à 5, 10, 20 ans
3. Le système doit calculer le nombre d'hôpitaux nécessaires
4. Le système doit afficher combien d'hôpitaux construire
5. Le système doit générer un texte explicatif des résultats
6. Le système doit permettre de choisir une année personnalisée
7. Le système doit avoir une API avec endpoint /predict/en fonction de l'année
8. Le système doit afficher des graphiques

8. Exigences Non Fonctionnelles

1. Performance: Réponse en moins de 2 secondes
2. Disponibilité: Disponible 99% du temps
3. Compatibilité: Marche sur Chrome, Firefox, Safari
4. Mobile: S'adapte aux téléphones
5. Sécurité: Valider les entrées utilisateur
6. Logs: Enregistrer les prédictions avec date et heure
7. Qualité IA: Maintenir R^2 supérieur ou égal à 0.90
8. Code: Documenté et sur GitHub

9. Gouvernance

Accès aux données:

- Données Statistique Canada: publiques
- Modèle entraîné: accessible à l'équipe seulement

Loi 25 et RGPD:

Non applicable parce que ce ne sont pas de données personnelles

Risques de biais:

- Le passé ne prédit pas toujours le futur par exemple: changement politique
- Immigration non déclarée alors ce n'est pas comptée

Mesures d'atténuations

- Afficher les limites du modèle clairement
- Mettre à jour le modèle chaque année

10. KPIs Métier

- Temps de planification: réduire de 50%
- Précision des budgets: améliorer de 30%

- Utilisations par mois: atteindre 100
- Satisfaction utilisateurs: au moins 4 sur 5

11. KPIs IA

- R^2 : au moins 0.90
- MAE: au plus 500 000 habitants
- RMSE: au plus 750 000 habitants
- Erreur à 5 ans: au plus 5%

12. Critères d'Acceptation

- Métier: L'interface affiche les prédictions correctement
- Métier: Le texte explicatif est compréhensible
- IA: R^2 supérieur ou égal à 0.90 sur le jeu de test
- IA: La population augmente avec le temps ce qui est logique
- Gouvernance: Aucune donnée personnelle collectée
- Technique: API répond en moins de 2 secondes

13. Risques et mesures d'atténuations

- Pas assez de données (44 ans): Créer des variables dérivées
- Politique d'immigration change: Mettre à jour le modèle chaque année
- Modèle devient moins bon avec le temps: Suivre les performances
- Utilisateurs comprennent mal: Ajouter des explications
- Site tombe en panne: Déployer sur le cloud

Annexe: Plan de Projet

1. Vue globale du projet

1.1 Contexte

Ce projet vise à développer un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire la population canadienne sur des horizons de 5, 10 et 20 ans. En fonction de ces prédictions, le système estimera également le nombre de centres de santé nécessaires pour répondre aux besoins de la population future.

1.2 Objectifs

Les objectifs principaux du projet sont: - Collecter et fusionner les données démographiques de Statistique Canada - Prétraiter et normaliser les données pour l'apprentissage automatique - Développer un modèle de prédiction performant - Prédire la population à 5, 10 et 20 ans - Estimer les besoins en infrastructures de santé - Déployer une API accessible pour les prédictions

1.3 Données utilisées

Le modèle utilise les variables suivantes issues de Statistique Canada (1980-2023):

- Population totale annuelle

- Taux de natalité (TN)
- Taux de mortalité (TM)
- Immigration et émigration
- Âge médian de la population
- Solde naturel et solde migratoire

1.4 Calendrier global

Le projet se déroule sur 8 semaines selon les grandes étapes suivantes:

- Semaine 1: Charte de projet
- Semaine 2: Plan de gestion de projet
- Semaine 3: Planification et collecte des données
- Semaine 4: Prétraitement et nettoyage des données
- Semaine 5: Modélisation et entraînement
- Semaine 6: Validation et prédiction
- Semaine 7: Développement de l'API et déploiement
- Semaine 8: Documentation finale et présentation

1.5 Livrables attendus

À la fin du projet, les livrables suivants seront remis:

- Dataset prétraité canada_population.csv
- Notebook Jupyter documenté avec le code complet
- Modèle de prédiction entraîné
- API de prédiction avec FastAPI
- Interface de prédiction sur site web avec des options de sélection suivit d'une explication des résultats obtenues
- Application containerisée avec Docker
- Rapport technique
- Présentation finale

2. Plan des sprints

Sprint 1 Objectif: Planification du projet et collecte des données Tâches

- Définir les objectifs et le périmètre du projet
- Rédiger le plan de gestion de projet
- Collecter les données de Statistique Canada
- Fusionner les fichiers CSV en un dataset unique
- Configurer l'environnement de travail et le dépôt GitHub

Livrable: Cahier de projet + fichier canada_population.csv

Sprint 2 Objectif: Prétraitement et préparation des données Tâches

- Explorer les données avec des statistiques descriptives et des visualisations
- Identifier et traiter les valeurs manquantes
- Créer les features dérivées
- Documenter le processus de prétraitement

Livrable: Dataset prétraité et notebook d'exploration

Sprint 3 Objectif: Construction et entraînement du modèle Tâches:

- Normaliser les données avec MinMaxScaler
- Séparer les données en ensembles d'entraînement et de test
- Tester plusieurs algorithmes comme Régression linéaire, Random Forest, etc.
- Sélectionner le modèle le plus performant

Livrable: Modèle entraîné et comparaison des performances

Sprint 4 Objectif: Validation du modèle et génération des prédictions Tâches

- Calculer les métriques de performance (R^2 , MAE, RMSE)
- Effectuer une validation croisée
- Générer les prédictions à 5, 10 et 20 ans
- Calculer les estimations de centres de santé nécessaires

Livrable: Rapport de validation et résultats de prédiction

Sprint 5 Objectif: Développement de l'API et déploiement Tâches

- Développer l'API REST avec FastAPI
- Créer les endpoints de prédiction
- Containeriser l'application avec Docker

- Déployer sur une plateforme cloud

Livrable: API fonctionnelle et image Docker

Sprint 6 Objectif: Documentation finale et présentation Tâches

- Rédiger le rapport technique complet
- Préparer la présentation PowerPoint
- Effectuer les tests finaux de l'application
- Réviser et corriger l'ensemble des livrables

Livrable: Rapport final, présentation et application déployée

3. Tableau Kanban

À faire	En cours	Terminé	Bloqué
- Prétraitement - Modélisation - Validation - API - Déploiement - Documentation - Présentation		- Plan de projet	

4. Rôles et responsabilités

Wassim

Rôle: Responsable des données et Modélisation

Responsabilités:

- Collecte des données de Statistique Canada
- Fusion et intégration des fichiers CSV
- Conception et création du modèle de prédiction
- Génération des prédictions (5, 10, 20 ans)
- Estimation des centres de santé nécessaires

Kosseila

Rôle: Responsable Prétraitement

Responsabilités:

- Exploration et analyse des données
- Prétraitement et nettoyage des données
- Normalisation et encodage des variables
- Calcul et analyse des métriques de performance

Walid

Role : Responsable validation

- Planification et gestion de projet
- Rédaction de la documentation et du rapport
- Analyse éthique et gestion des risques
- Validation du modèle

Responsabilités communes : Les tâches suivantes sont réalisées en équipe

- Développement de l'API
- Containerisation et déploiement
- Préparation et réalisation de la présentation finale

5. Outils

5.1 Communication

- WhatsApp: Discussions quotidiennes et partage rapide d'informations
- Microsoft Teams: Rencontres chaque dimanche matin 9h-11h

5.2 Gestion de projet Outil de suivi:

- Tableau Kanban pour visualiser l'avancement des tâches
- Attribution des tâches et suivi des deadlines

5.3 Stockage et gestion du code Code source: GitHub

- Code et collaboration

Documents: Gestionnaire de Fichiers

- Stockage des rapports, présentations, codes et tout documents

5.4 Organisation des dossiers

Structure du projet :

S4/Projet Capstone / Dossier Prédiction/ Charte_projet_IA_population_Canada.pdf
plan_gestion_projet.pdf

/ Dossier Api/ vide pour l'instant

/ Dossier Docker/ vide pour l'instant

6-Rencontres régulières

6.1 Fréquence Messages et une rencontre par semaine pour assurer un suivi régulier de l'avancement.

6.2 Horaires Dimanche: 9h-11h

6.3 Durée 2h

6.4 Format Chaque rencontre suit le format suivant:

- Ce qui a été fait: chaque membre présente ses réalisations depuis la dernière rencontre
- Ce qui est à faire: identification des prochaines tâches prioritaires
- Blocages éventuels: discussion des obstacles et recherche de solutions

6.5 Compte-rendu un bref compte-rendu est rédigé après chaque rencontre et partagé sur le canal WhatsApp.